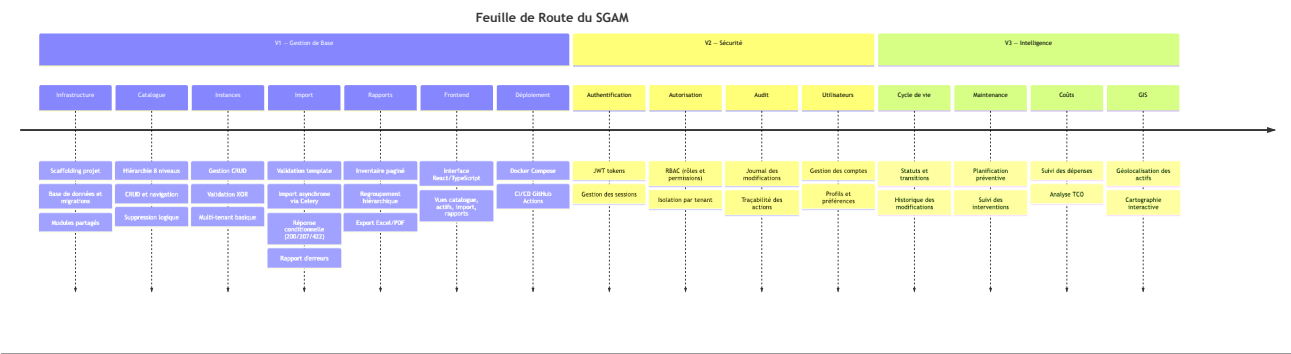


Feuille de Route — Système de Gestion des Actifs Municipaux

Vue d'Ensemble des Versions



V1 — Gestion de Base

Objectif

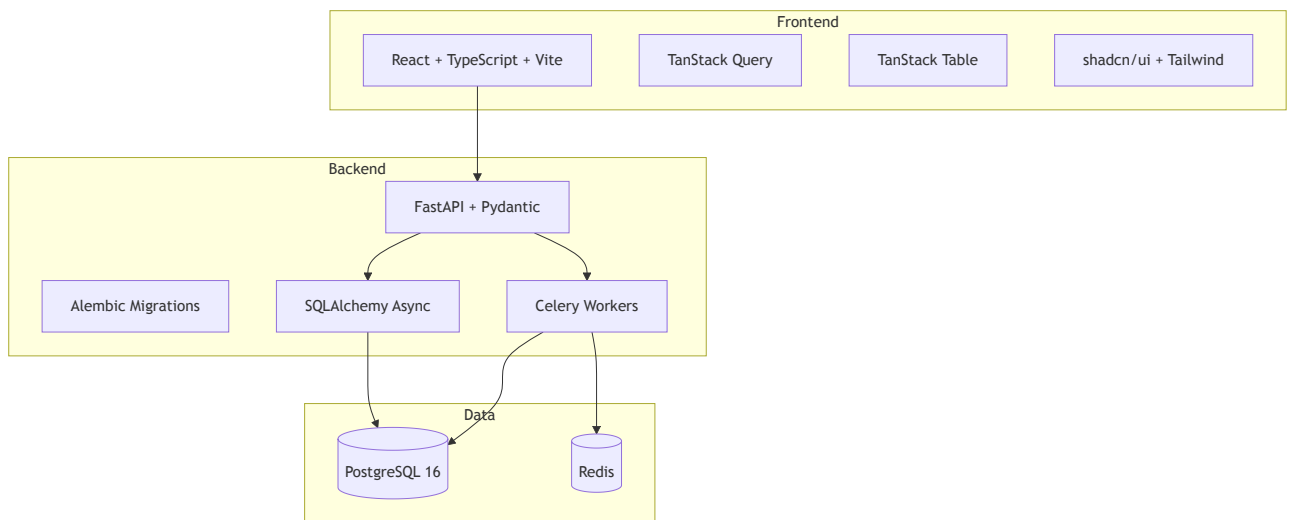
Livrer un système fonctionnel permettant la gestion centralisée des actifs municipaux avec importation Excel et rapports exportables.

Fonctionnalités Détaillées

Module	Fonctionnalité	Priorité	Complexité
Catalogue	Hiérarchie 8 niveaux (CRUD)	Critique	Élevée
Catalogue	Navigation arborescente	Critique	Moyenne
Catalogue	Filtrage par service	Élevée	Faible
Catalogue	Suppression logique avec contrôle des enfants	Élevée	Moyenne
Instances	Création manuelle avec validation	Critique	Moyenne
Instances	Consultation paginée et filtrée	Critique	Moyenne
Instances	Modification (code immuable)	Élevée	Faible
Instances	Désactivation (soft delete)	Élevée	Faible
Instances	Attributs JSONB flexibles	Moyenne	Faible
Import	Validation du template Excel	Critique	Moyenne

Import	Import asynchrone via Celery (toute taille)	Critique	Élevée
Import	Réponse HTTP conditionnelle (200/207/422)	Élevée	Moyenne
Import	Mode simulation (dry-run)	Élevée	Moyenne
Import	Rapport d'erreurs détaillé	Élevée	Moyenne
Import	Gestion des doublons	Moyenne	Faible
Import	Historique des imports	Moyenne	Faible
Rapports	Inventaire paginé avec filtres	Critique	Moyenne
Rapports	Regroupement par niveau hiérarchique	Élevée	Moyenne
Rapports	Résumé agrégé	Élevée	Moyenne
Rapports	Export Excel (.xlsx)	Élevée	Moyenne
Rapports	Export PDF	Élevée	Moyenne
Rapports	Export asynchrone (> 1000 lignes)	Moyenne	Moyenne
Multi-tenant	Gestion des municipalités	Critique	Faible
Multi-tenant	Isolation des données	Critique	Moyenne
Multi-tenant	Unités organisationnelles	Moyenne	Faible
Frontend	Interface catalogue (arbre)	Critique	Élevée
Frontend	Interface instances (tableau, formulaires)	Critique	Élevée
Frontend	Interface import (upload, résultats)	Élevée	Moyenne
Frontend	Interface rapports (filtres, export)	Élevée	Moyenne
Infra	Docker Compose (dev + prod)	Critique	Moyenne
Infra	CI/CD (lint, test, build, deploy)	Élevée	Moyenne
Infra	Health check et documentation API	Élevée	Faible

Architecture Technique V1



V2 — Sécurité et Multi-Tenant Avancé

Objectif

Ajouter l'authentification, l'autorisation basée sur les rôles et le journal d'audit pour sécuriser l'accès et tracer les actions.

Fonctionnalités Planifiées

Module	Fonctionnalité	Description
Authentification	Connexion JWT	Tokens d'accès et de rafraîchissement
Authentification	Gestion des sessions	Expiration, révocation
Authentification	Réinitialisation de mot de passe	Flux par email
Autorisation	Rôles prédéfinis	Administrateur, Opérateur, Lecteur
Autorisation	Permissions par module	Catalogue, Instances, Import, Rapports
Autorisation	Isolation par tenant	Un utilisateur ne voit que les données de son tenant
Audit	Journal des modifications	Qui, quoi, quand pour chaque changement
Audit	Historique des connexions	Tentatives réussies et échouées
Utilisateurs	Gestion des comptes	Création, modification, désactivation

Utilisateurs	Profils	Préférences, langue, notifications
--------------	---------	------------------------------------

Prérequis

- V1 complète et stable
- Définition des rôles et permissions avec les parties prenantes

V3 — Cycle de Vie et Intelligence

Objectif

Enrichir le système avec le suivi du cycle de vie des actifs, la planification de maintenance, l'analyse des coûts et la géolocalisation.

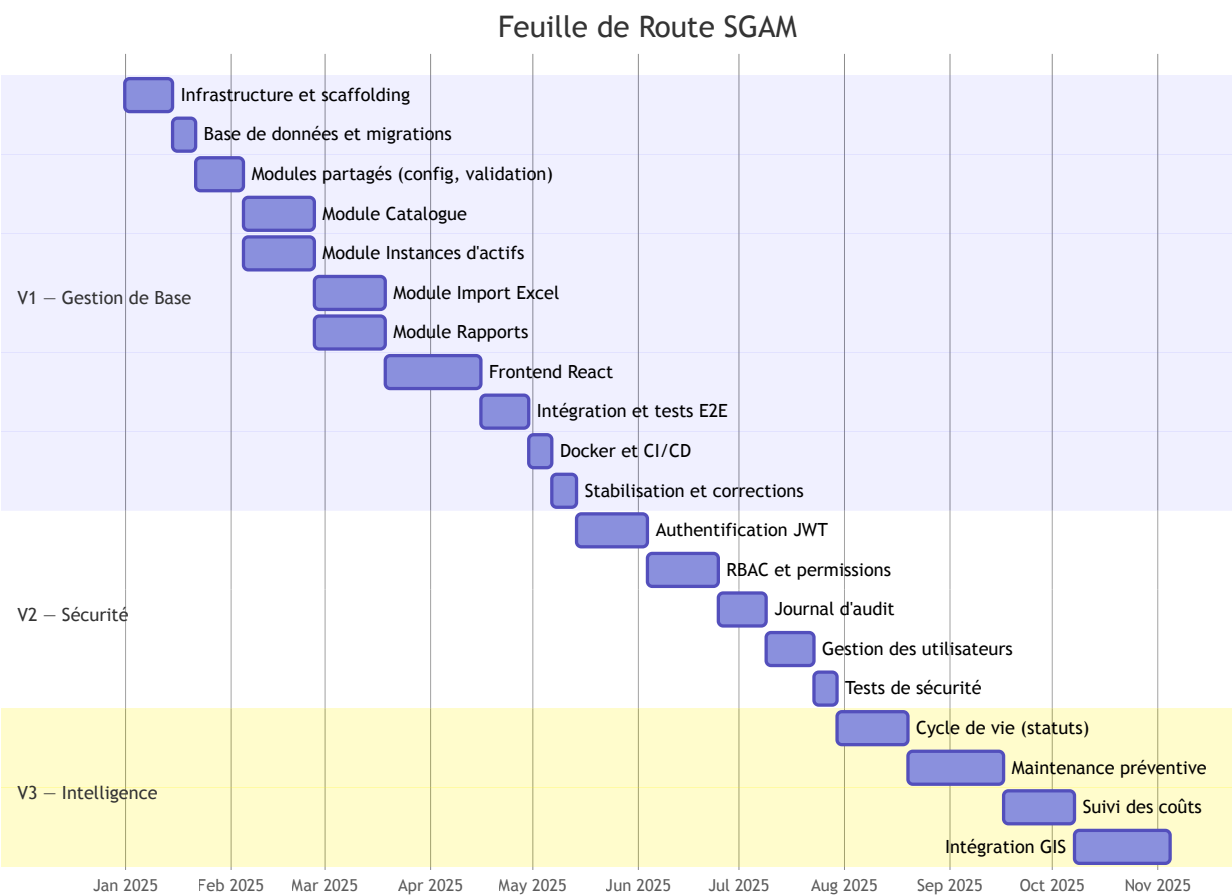
Fonctionnalités Planifiées

Module	Fonctionnalité	Description
Cycle de vie	Machine à états	Statuts : Planifié → Actif → En maintenance → Hors service → Retiré
Cycle de vie	Historique des transitions	Traçabilité complète des changements de statut
Cycle de vie	Durée de vie estimée	Calcul basé sur le type d'actif et la date d'installation
Maintenance	Planification préventive	Calendrier de maintenance par type d'actif
Maintenance	Ordres de travail	Création, assignation, suivi
Maintenance	Historique des interventions	Registre de toutes les maintenances effectuées
Coûts	Suivi des dépenses	Coûts d'acquisition, maintenance, remplacement
Coûts	Analyse TCO	Coût total de possession par actif et par catégorie
Coûts	Budget prévisionnel	Projection des dépenses futures
GIS	Géolocalisation	Coordonnées GPS par instance
GIS	Cartographie	Visualisation sur carte interactive
GIS	Zones géographiques	Regroupement spatial des actifs

Prérequis

- V2 complète (sécurité et audit)
- Données de géolocalisation disponibles
- Définition des workflows de maintenance

Diagramme de Gantt Prévisionnel



Jalons Clés

Jalon	Version	Description	Date Cible
M1	V1	Infrastructure et base de données opérationnelles	TBD
M2	V1	Modules Catalogue et Instances fonctionnels	TBD
M3	V1	Import Excel et Rapports opérationnels	TBD
M4	V1	Frontend complet et intégré	TBD

M5	V1	Livraison V1 — Système en production	TBD
M6	V2	Authentification et RBAC déployés	TBD
M7	V2	Livraison V2 — Sécurité complète	TBD
M8	V3	Cycle de vie et maintenance	TBD
M9	V3	Livraison V3 — Intelligence complète	TBD

Critères de Passage entre Versions

V1 → V2

- ☐ Tous les modules V1 sont fonctionnels et testés
- ☐ Les tests automatisés couvrent > 80% du code
- ☐ Le déploiement Docker est opérationnel
- ☐ Au moins 2 municipalités utilisent le système
- ☐ La documentation API est complète

V2 → V3

- ☐ L'authentification JWT est en production
- ☐ Le RBAC est configuré et testé
- ☐ Le journal d'audit enregistre toutes les actions
- ☐ Les tests de sécurité sont passés
- ☐ Les utilisateurs sont formés aux nouvelles fonctionnalités